ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO: O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

1. DA INDICAÇÃO DO OBJETO QUE SE PRETENDE CONTRATAR

Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos hospitalares, a fim de atender às eventuais necessidades das unidades de saúde do Departamento Municipal de Saúde.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE QUE ORIGINOU A DEMANDA

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de equipamentos médico-hospitalares, mobiliários e acessórios especializados descritos neste Termo de Referência, destinados à estruturação, ampliação e qualificação da Rede Municipal de Saúde, com ênfase nas unidades de urgência e emergência, internação, atenção básica e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.
Os itens previstos – tais como autoclave hospitalar de grande porte, ventiladores pulmonares de transporte e multiparamétricos (adulto, pediátrico e neonatal), monitores, aparelhos de suporte ventilatório, câmaras de conservação de vacinas, equipamentos de esterilização, cadeiras de rodas e de banho, aspiradores, fluxômetros, entre outros – são tecnicamente essenciais para assegurar:
Os equipamentos descritos são diretamente relacionados a funções críticas de suporte à vida, monitorização, diagnóstico, esterilização de materiais e mobilidade de pacientes. A insuficiência, obsolescência ou falhas nesses equipamentos aumentam o risco de eventos adversos, infecções relacionadas à assistência à saúde, atrasos em diagnósticos e intervenções, além de comprometerem a integridade física de pacientes e profissionais.
A atualização e padronização do parque tecnológico médico-hospitalar são imprescindíveis para o atendimento às normas da ANVISA, às normas técnicas da ABNT e demais requisitos de segurança elétrica, mecânica e de biossegurança aplicáveis às unidades de saúde. A autoclave hospitalar, as câmaras de conservação de vacinas, os ventiladores pulmonares e demais equipamentos de maior complexidade exigem características construtivas, faixas de operação e

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

sistemas de controle compatíveis com tais padrões, sob pena de inadequação sanitária e técnica dos serviços prestados.

Parte significativa dos equipamentos atualmente em uso encontra-se em estágio avançado de desgaste, com alto índice de manutenção corretiva, indisponibilidade prolongada e dificuldades de reposição de peças, o que gera instabilidade na oferta de serviços e custos crescentes de conserto. A presente aquisição visa modernizar e padronizar os equipamentos, reduzindo a diversidade de modelos e fabricantes, facilitando a capacitação das equipes, a manutenção preventiva e a gestão de estoque de insumos e peças.

A evolução do perfil demográfico e epidemiológico, com aumento de casos crônicos, envelhecimento populacional e demanda crescente por atendimentos de urgência, internações e procedimentos especializados, exige que o Município disponha de capacidade instalada compatível. Ventiladores pulmonares de transporte, equipamentos multiparâmetros, aparelhos de suporte ventilatório, mobiliário de apoio e dispositivos de esterilização mais eficientes são fundamentais para suportar o fluxo atual e projetado de atendimentos, evitando superlotação, transferências desnecessárias e interrupções de serviços.

A Rede Municipal de Saúde é responsável por ofertar, de forma contínua, ações e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde. A indisponibilidade de equipamentos vitais, seja por obsolescência, seja por falhas recorrentes, implica risco de suspensão de procedimentos, incapacidade de atender urgências/emergências e necessidade de encaminhamento de pacientes para outros municípios, com impacto financeiro e social relevante. A contratação ora proposta constitui medida preventiva e estruturante, voltada à continuidade e à integralidade da assistência.

Embora envolva investimento significativo, a aquisição planejada de equipamentos novos, com garantia e assistência técnica adequada, tende a reduzir custos indiretos associados a manutenções emergenciais, locações temporárias, retrabalho, perda de insumos (por esterilização inadequada ou conservação deficiente de vacinas, por exemplo) e necessidade de transferências de pacientes. Equipamentos mais eficientes também contribuem para o uso racional de energia elétrica, água e demais insumos, além de prolongarem a vida útil do parque tecnológico como um todo.

A relação de itens, quantidades e especificações técnicas foi definida com base em levantamento prévio das necessidades do Departamento Municipal de Saúde, considerando inventário de equipamentos existentes, mapeamento de unidades de saúde, capacidade instalada, volume de procedimentos e prioridades assistenciais. A contratação, portanto, está alinhada ao planejamento anual da saúde e às metas de qualificação da rede, não se tratando de aquisição pontual ou dissociada da programação municipal.

Diante do exposto, a contratação dos equipamentos descritos neste Termo de Referência mostra-se técnica e operacionalmente justificada, por ser condição necessária para garantir segurança e qualidade assistencial, cumprir normas sanitárias e técnicas, modernizar e padronizar o parque de

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

equipamentos, ampliar a capacidade de resposta da Rede Municipal de Saúde e assegurar a continuidade dos serviços prestados à população.

3. DAS QUANTIDADES ESTIMADAS

As quantidades previstas neste Termo de Referência foram definidas a partir de levantamento técnico realizado em conjunto com o Departamento Municipal de Saúde, levando em consideração o cenário atual da Rede Municipal, o planejamento assistencial e a vida útil dos equipamentos.

A metodologia adotada para estimar as quantidades observou, em especial:

1. **Inventário dos equipamentos existentes**

   Foi considerado o inventário atualizado dos equipamentos médico-hospitalares em uso nas unidades de saúde, identificando-se aqueles em fim de vida útil, com elevado índice de falhas, obsolescência tecnológica ou custo de manutenção desproporcional. As quantidades estimadas contemplam tanto a substituição de equipamentos inservíveis ou obsoletos, quanto a recomposição de itens em falta.

2. **Dimensionamento pela capacidade instalada e pelo número de unidades**

   As quantidades de cada item foram dimensionadas levando em conta o número de unidades de saúde atendidas (urgência/emergência, internação, atenção básica, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico) e a capacidade instalada de cada serviço (leitos, salas de atendimento, equipes em funcionamento), de modo a garantir cobertura mínima adequada para o funcionamento simultâneo das unidades, sem sobrecarga de equipamentos.

3. **Histórico de uso e demanda assistencial**

   Para itens de maior rotatividade ou uso intenso (como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, aspiradores, suportes de soro, oxímetros, lanternas e similares), as quantidades estimadas levaram em consideração o histórico de utilização, substituições recorrentes por desgaste e o aumento da demanda assistencial, com foco em assegurar estoque mínimo operacional e reposição programada, evitando a interrupção de serviços por falta de equipamento.

4. **Reserva técnica e contingências**

   Em itens críticos, sobretudo aqueles empregados em suporte à vida ou imprescindíveis à rotina assistencial (ventiladores pulmonares, monitores, autoclave hospitalar, câmara de

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

vacinas), foi prevista margem de reserva técnica, em patamar moderado, para cobrir paradas de manutenção, eventual necessidade de remanejamento entre unidades e situações de emergência, sem caracterizar superdimensionamento ou quantitativos excessivos.

5. **Padronização e racionalização do parque tecnológico**

   As quantidades também foram pensadas de forma a favorecer a padronização de modelos e marcas, dentro das especificações técnicas mínimas, permitindo melhor gestão de manutenção preventiva e corretiva, estoque de peças e capacitação profissional, com impacto positivo na eficiência e no custo global de operação.

6. **Compatibilidade com a capacidade orçamentária e planejamento anual**

   A definição final das quantidades observou a capacidade orçamentária prevista para o exercício e a programação anual do Departamento Municipal de Saúde, buscando o equilíbrio entre a necessidade assistencial identificada e a responsabilidade fiscal, sem prejuízo de, em contratações futuras, complementar o parque de equipamentos conforme novas disponibilidades orçamentárias.

Dessa forma, as quantidades estimadas constantes deste Termo de Referência não decorrem de escolha arbitrária, mas de levantamento técnico fundamentado nas necessidades reais da Rede Municipal de Saúde, em seu planejamento de médio prazo e na busca de uso racional dos recursos públicos, servindo como parâmetro adequado para a presente contratação, sem afastar a possibilidade de obtenção de propostas mais vantajosas na fase competitiva.

Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor Unit.	Total
01	ANDADOR ADULTO	UNID.	50	R$ 310,24	R$ 15.512,00
02	APARELHO BIPAP	UNID.	2	R$ 5.902,67	R$ 11.805,34
03	APARELHO DE OXIMETRIA NEONATAL	UNID.	5	R$ 2.302,91	R$ 11.514,55
04	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL ELÉTRICO	UNID.	12	R$ 2.975,00	R$ 35.700,00
05	AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR	UNID.	1	R$ 245.478,22	R$ 245.478,22
06	CABO ECG 10 VIAS COM CLIP GARRA 3 METROS	UNID.	6	R$ 1.364,80	R$ 8.188,80
07	CADEIRA DE BANHO	UNID.	30	R$ 916,00	R$ 27.480,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

08	CADEIRA DE BANHO PARA OBESOS	UNID.	10	R$ 2.914,35	R$ 29.143,50
09	CADEIRA DE RODAS	UNID.	30	R$ 2.150,55	R$ 64.516,50
10	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS	UNID.	10	R$ 3.444,67	R$ 34.446,70
11	CÂMARA VERTICAL DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS	UNID.	6	R$ 19.995,40	R$ 119.972,40
12	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	UNID.	10	R$ 7.993,35	R$ 79.933,50
13	ELETROCARDIOGRAFO	UNID.	5	R$ 8.902,00	R$ 44.510,00
14	FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO ROSCA FEMEA	UNID.	30	R$ 81,58	R$ 2.447,40
15	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO ROSCA FEMEA	UNID.	30	R$ 89,31	R$ 2.679,30
16	KIT LARINGOSCOPIO ADULTO CABO + 5 LÂMINAS CURVAS	UNID.	4	R$ 1.638,52	R$ 6.554,08
17	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO UNIVERSAL	UNID.	20	R$ 49,92	R$ 998,40
18	LANTERNA CLÍNICA DE LED	UNID.	8	R$ 32,66	R$ 261,28
19	LANTERNA DE LED POTENTE, LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA U	UNID.	10	R$ 183,22	R$ 1.832,20
20	MASCARA BIPAP E CPAP	UNID.	10	R$ 667,00	R$ 6.670,00
21	MONITOR 6 PARÂMETROS, TELA DE 12.1 POLEGADAS, PORTÁTIL	UNID.	3	R$ 18.831,02	R$ 56.493,06
22	MONITOR MULTIPARAMETRICO 12"	UNID.	6	R$ 16.378,94	R$ 98.273,64
23	MULETA	PAR	50	R$ 211,67	R$ 10.583,50
24	OTOSCOPIO PROFISSIONAL LED FIBRA OPTICA COR PRETA	UNID.	10	R$ 688,44	R$ 6.884,40

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

25	SONAR FETAL DIGITAL	UNID.	5	R$ 796,67	R$ 3.983,35
26	SUPORTE DE SORO	UNID.	100	R$ 328,61	R$ 32.861,00
27	VACUOMETRO ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA VIDRO 500M	UNID.	10	R$ 419,16	R$ 4.191,60
28	VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO 1 SAÍDA – RESGATE	UNID.	15	R$ 513,00	R$ 7.695,00
29	VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO 1 SAÍDA – RESGATE	UNID.	15	R$ 540,86	R$ 8.112,90
30	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	UNID.	1	R$ 87.000,00	R$ 87.000,00
31	VENTILADOR PULMONAR NEONATAL/PEDIATRICO/ADULTO	UNID.	3	R$ 105.000,00	R$ 315.000,00
TOTAL GERAL ESTIMADO: R$ 1.380.722,62					

4. DESCRIÇÃO TÉCNICA

ANDADOR ADULTO: Andador articulado em alumínio anodizado reforçado com capacidade de suporte mínima de 150kg, estrutura tubular com diâmetro entre 25-30mm e espessura mínima de 2,5mm, proporcionando estabilidade e alta resistência. Estrutura em formato retangular ou trapezoidal com largura interna entre 45-50cm e profundidade de 30-35cm para movimentação segura. Altura regulável através de sistema de pinos e botões de pressão em aço inoxidável, com ajuste entre 75-95cm do chão às empunhaduras, permitindo adaptação conforme estatura do usuário. Empunhaduras anatômicas ergonômicas em material antiderrapante emborrachado ou PVC, posicionadas lateralmente para apoio adequado das mãos. Quatro ponteiras de borracha natural ou sintética antiderrapante nas extremidades inferiores, com diâmetro mínimo de 2,5cm e solado ranhurado para aderência em diferentes superfícies. Sistema de articulação dobrável com travas de segurança para modelos articulados, permitindo movimento alternado durante a marcha. Estrutura com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática ou anodização. Base de sustentação ampla garantindo estabilidade durante uso. Peso do equipamento entre 2-3kg para fácil manuseio e transporte. Produto confeccionado em materiais atóxicos e hipoalergênicos.

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

Certificação INMETRO e em conformidade com requisitos de segurança e acessibilidade aplicáveis. Garantia mínima de 90 dias para estrutura e componentes.

APARELHO BIPAP: Aparelho BIPAP destinado à ventilação não invasiva, com máscara facial em três tamanhos. Deve possuir modalidades de funcionamento S, T, S/T e AVAPS, com faixa de pressão ajustável de 4 a 30 cm H_2O, tempo de rampa programável de 0 a 45 minutos, e compensação automática de altitude. Alimentação elétrica bivolt (115/230V – 12VDC). Dimensões aproximadas: 24,7 × 16,8 × 11,1 cm. Equipamento leve, silencioso, de fácil operação, acompanhado de todos os acessórios necessários ao funcionamento, manual em português, garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

APARELHO DE OXIMETRIA NEONATAL: Oxímetro de dedo pediátrico destinado à medição não invasiva da saturação periférica de oxigênio (SpO_2) e da frequência cardíaca em pacientes neonatais e pediátricos. Deve apresentar faixa de medição de SpO_2 de 70% a 100% e faixa de frequência cardíaca de 30 a 250 bpm, com precisão de ±2 bpm (30–99 bpm) e ±2% (100–250 bpm). Equipamento com tela OLED colorida de fácil visualização, com curva pletismográfica. Possuir função de desligamento automático para economia de energia. Alimentação por 2 pilhas AAA. Dimensões aproximadas: 50 × 29 × 26 mm. Equipamento leve, portátil e de fácil manuseio, com garantia mínima de 12 meses e registro na ANVISA.

ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL ELÉTRICO: Aspirador de secreção portátil elétrico, alimentação bivolt (110/220V); vazão mínima de 15 L/min; nível de vácuo ajustável até 550 mmHg; frasco coletor com capacidade mínima de 1 litro, confeccionado em material termorresistente e com válvula antitransbordamento; filtro bacteriológico; mangueiras em silicone ou PVC atóxico; baixo nível de ruído; estrutura ergonômica com alça para transporte; interruptor liga/desliga de fácil acesso; garantia mínima de 12 meses; manual em português; conformidade com normas da Anvisa e normas técnicas de segurança elétrica vigentes.

AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR: Autoclave horizontal hospitalar com impressora. Com capacidade mínima de 200 litros. Dimensões externas (AxLxP): 170x65x150cm. Dimensões internas (AxLxP): 41x41x120cm. Peso: 575kg. Tipo/Número de portas: Volante Central (2P/VC). Potência: 18KW. Tensão: 220V Trifásico. Funcionamento: através do gerador elétrico acoplado (E). Secagem: bomba de vácuo de 1,5HP 220/380 V 60Hz trifásica. Instrumentos: manovacuômetro indicativo para pressão e vácuo na câmara interna. Manômetro indicativo para pressão na câmara externa (jaqueta) e gerador de vapor. Dois sensores de temperatura tipo PT-100 classe 1. Dois transmissores de pressão. Bomba de vácuo.

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

CABO ECG 10 VIAS COM CLIP GARRA 3 METROS: Cabo de ECG de 10 vias com comprimento de 3 metros, compatível com eletrocardiógrafos padrão. Possui caixa intermediária blindada e identificação de posicionamento das derivações. Material biocompatível, evitando reações alérgicas ao paciente. Cabos flexíveis, duráveis e 100% livres de látex. Alta blindagem e desempenho antiparasitário, protegendo o sinal de ECG de interferências externas. À prova de desfibrilação, garantindo segurança do equipamento. Atende ao padrão IEC. Conector tipo Grabber para paciente.

CADEIRA DE BANHO: Cadeira de banho higiênica com capacidade de suporte mínima de 150kg, estrutura em alumínio anodizado ou aço inoxidável com tratamento anticorrosivo, tubos com diâmetro entre 22-28mm e soldas reforçadas resistentes à umidade. Assento anatômico com largura mínima de 45cm e profundidade de 40cm, confeccionado em polipropileno injetado de alta resistência ou material sintético impermeável, com abertura sanitária de no mínimo 20cm para higienização íntima. Encosto anatômico com altura mínima de 35cm em material impermeável e antiderrapante. Quatro pés com ponteiras de borracha antiderrapante com diâmetro mínimo de 3cm, reguláveis em altura entre 40-52cm para adaptação ao boxe ou uso externo. Apoios de braços fixos ou removíveis em material impermeável e resistente, com capacidade de suporte individual. Estrutura com tratamento anticorrosivo e resistente a produtos de limpeza, água sanitária e detergentes. Sistema de drenagem eficiente no assento para escoamento de água. Peso máximo do equipamento de 8kg para facilitar manuseio e transporte. Produto confeccionado em materiais atóxicos, hipoalergênicos e de fácil higienização. Certificação INMETRO e em conformidade com requisitos de segurança e acessibilidade aplicáveis. Design ergonômico que permite posicionamento adequado sobre vaso sanitário ou uso no boxe. Garantia mínima de 1 ano para estrutura e 90 dias para componentes. Dimensões totais aproximadas: largura 55-60cm,

profundidade 50-55cm, altura regulável conforme especificado.

CADEIRA DE BANHO PARA OBESOS: Cadeira de banho higiênica para obesos com capacidade de suporte mínima de 200kg, estrutura em alumínio anodizado reforçado ou aço inoxidável com tratamento anticorrosivo, tubos com diâmetro entre 25-32mm e soldas reforçadas resistentes à umidade e corrosão. Assento anatômico reforçado com largura mínima de 50cm e profundidade de 45cm, confeccionado em polipropileno injetado de alta resistência ou material sintético impermeável de alta densidade, com abertura sanitária de no mínimo 22cm para higienização íntima. Encosto anatômico com altura mínima de 40cm em material impermeável, antiderrapante e de alta resistência. Quatro pés com ponteiras de borracha antiderrapante com diâmetro mínimo de 4cm, reguláveis em altura entre 40-52cm para adaptação ao boxe ou uso externo, com reforço estrutural nos pontos de apoio. Apoios de braços fixos ou removíveis em material impermeável e resistente, com capacidade de suporte individual adequada ao peso total.

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

Estrutura com tratamento anticorrosivo e resistente a produtos de limpeza, água sanitária e detergentes. Sistema de drenagem eficiente no assento para escoamento de água. Peso máximo do equipamento de 10kg. Produto confeccionado em materiais atóxicos, hipoalergênicos e de fácil higienização. Certificação INMETRO e em conformidade com requisitos de segurança e acessibilidade aplicáveis. Design ergonômico que permite posicionamento adequado sobre vaso sanitário ou uso no boxe. Garantia mínima de 1 ano para estrutura e 90 dias para componentes. Dimensões totais aproximadas: largura 60-65cm, profundidade 55-60cm, altura regulável conforme especificado.

CADEIRA DE RODAS: Cadeira de rodas com capacidade de suporte mínima de 150kg, estrutura em aço carbono reforçado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi-pó, tubos com diâmetro entre 22-28mm e soldas reforçadas. Assento com largura mínima de 50cm e profundidade de 45cm, confeccionado em nylon reforçado de alta densidade ou estofado com densidade D40-D45, revestimento impermeável e respirável. Encosto regulável em altura com estofamento adequado. Rodas traseiras de 24 polegadas com aros de impulso em alumínio e rodas dianteiras giratórias de 8 polegadas, ambas com rolamentos e eixos reforçados, pneus maciços ou pneumáticos. Apoios de braços escamoteáveis ou removíveis com regulagem de altura e revestimento antiderrapante, apoios para pés removíveis e reguláveis com proteção. Sistema de freio bilateral de estacionamento com alavancas reforçadas e trava de segurança de fácil acionamento. Cinto de segurança pélvico ou tipo aviador, trava anti-recuo nas rodas dianteiras para maior estabilidade. Estrutura dobrável para facilitar transporte e armazenamento. Acabamento em pintura eletrostática resistente à corrosão e intempéries. Produto em conformidade com ABNT NBR ISO 7176, certificação INMETRO e registro ANVISA quando aplicável. Garantia mínima de 3 anos para estrutura e 90 dias para componentes e estofamento. Peso aproximado do equipamento entre 20-28kg. Dimensões totais aproximadas: largura 65-70cm, altura 90-95cm, altura do assento ao chão 48-52cm.

CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS: Cadeira de rodas para obesos com capacidade de suporte mínima de 200kg, estrutura em aço carbono reforçado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi-pó, tubos de diâmetro entre 25-32mm com soldas reforçadas em pontos críticos. Assento com largura mínima de 55cm e profundidade de 45cm, confeccionado em nylon reforçado de alta densidade ou estofado com densidade D45-D50, revestimento impermeável e respirável. Encosto regulável em altura com estofamento firme. Rodas traseiras de 24 polegadas com aros de impulso e rodas dianteiras giratórias de 8 polegadas, ambas com rolamentos e eixos reforçados em aço tratado, pneus maciços ou pneumáticos anti-furo. Apoios de braços escamoteáveis ou removíveis com regulagem de altura, apoios para pés removíveis e reguláveis com proteção antiderrapante. Sistema de freio bilateral de estacionamento com alavancas reforçadas e trava de segurança. Cinto de segurança tipo aviador ou pélvico, trava anti-

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

recuo nas rodas dianteiras e proteção lateral. Estrutura dobrável para facilitar transporte e armazenamento. Acabamento em pintura eletrostática resistente à corrosão. Produto em conformidade com ABNT NBR ISSO 7176, certificação INMETRO e registro ANVISA quando aplicável. Garantia mínima de 3 anos para estrutura e 90 dias para componentes e estofamento. Peso aproximado do equipamento entre 25-35kg. Dimensões totais aproximadas: largura 70-75cm, altura 90-95cm, altura do assento ao chão 48-52cm.

CÂMARA VERTICAL DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS 300 a 400 LITROS: Câmara Vertical de Conservação de Vacinas, com capacidade útil entre 300 e 400 litros, adequada para armazenamento seguro de vacinas e insumos termossensíveis, operando com temperatura controlada de +2°C a +8°C, equipada com controle eletrônico com display digital e sensor em solução diatérmica, bateria de emergência com autonomia mínima de 72 horas, sistema de alarme sonoro e visual para temperaturas fora da faixa, porta aberta, falta de energia ou falha de bateria, degelo automático, monitoramento por memória criptografada com saída USB para download de dados, estrutura externa em aço inoxidável, porta frontal com vidro antiembaçante, sistema de circulação de ar interna para uniformidade térmica, garantia mínima de 12 meses, dimensões externas aproximadas de 208 cm (A) x 64 cm (L) x 71 cm (P), tensão bivolt 110/220 V 50/60 Hz, consumo de 4,3 A/h (110 V) e 2,15 A/h (220 V) e peso aproximado de 160 kg.

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: O desfibrilador fácil de usar, portátil, confiável e inteligente. Atua em casos de parada cardíaca (fibrilação ventricular e taquicardia ventricular), orientando por voz, realizando o diagnóstico e aplicando o tratamento por choque de forma automática e segura, por meio do acionamento de apenas um botão. Operação com apenas um botão; inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental; mínimo de 200 choques (200 Joules, carga plena, bateria em boas condições); orientação por voz e por indicadores luminosos; utilização horizontal ou vertical; gravação de eventos para posterior análise; conexão com PC via USB; choque bifásico; auto-diagnóstico de funções e bateria; software de conexão, download e gerenciamento de dados via PC; acesso fácil às pás para uso e reposição.

ELETROCARDIÓGRAFO: Eletrocardiógrafo 3 Canais 12 Derivações ECG-12PCI com Impressora e Software; transmissão de dados e operação por computador interface USB; registro em 12 canais com aquisição simultânea das derivações; LEDs luminosos para indicações das funções e QRS; velocidade de registro de 25 ou 50 mm/seg., com indicação das derivações impressas; impressão da velocidade, filtro, ganho, frequência, dados e laudo médico do paciente; circuito de entrada flutuante protegido de desfibrilação e equipamentos cirúrgicos de alta frequência; filtro de tremor muscular de 35 Hz (selecionável); ganho selecionável de N/2, N e 2N; filtro de 60 Hz; frequência de amostragem de 1920 Hz; detecção e rejeição de marca-passo;

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

alimentação 110/220V, 50/60Hz e bateria interna recarregável; dimensões: 85 x 310 x 250 mm; peso 2,4 Kg.

FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO ROSCA FÊMEA: Fluxômetro para ar comprimido, com rosca fêmea e escala de 0 a 15 LPM, destinado ao controle preciso do fluxo de ar em sistemas hospitalares. Possui cápsulas interna e externa em material plástico inquebrável, esfera em aço inoxidável e botão de ajuste de fluxo para regulagem suave e precisa. Corpo identificado na cor amarela, conforme padrão de gases medicinais, compatível com ar comprimido.

FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO ROSCA FÊMEA: Fluxômetro para oxigênio, com rosca fêmea e escala de 0 a 15 LPM, utilizado para controle preciso do fluxo de oxigênio em sistemas hospitalares. Fabricado com cápsulas interna e externa em material plástico inquebrável, esfera em aço inoxidável e botão de ajuste de fluxo para regulagem suave e precisa. Corpo identificado na cor verde, conforme padrão de gases medicinais, compatível com oxigênio.

KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO CABO+5 LÂMINAS CURVAS 1 a 5: Kit de laringoscópio adulto composto por cabo metálico e cinco lâminas curvas nos tamanhos 1 a 5, indicado para procedimentos de intubação orotraqueal. Cabo em metal leve, resistente e à prova de ferrugem, com superfície recartilhada que proporciona melhor aderência e segurança durante o uso. Possui abertura na base para alimentação com duas pilhas médias tipo "C". As lâminas são esterilizáveis e autoclaváveis, garantindo higiene e durabilidade. Produto com registro na ANVISA.

LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO UNIVERSAL: Lâmpada para laringoscópio universal, com tensão de 2,5 V e corrente de 500 mA, adequada para uso em cabos compatíveis com esse padrão. Proporciona iluminação clara e precisa durante os procedimentos, garantindo melhor visualização e segurança. Fabricada com materiais de alta durabilidade e qualidade, compatível com diversos modelos de laringoscópios disponíveis no mercado.

LANTERNA CLÍNICA DE LED: Lanterna clínica de LED, indicada para exames médicos e avaliações clínicas, proporcionando iluminação intensa, uniforme e de alta qualidade. Possui corpo leve, resistente e de fácil higienização, com design ergonômico que garante conforto e praticidade no manuseio. Conta com acionamento por botão, funcionamento com pilhas tipo AAA e baixo consumo de energia. Ideal para uso hospitalar, ambulatorial e em atendimentos de emergência, oferecendo luz forte e durável para inspeções precisas e seguras.

LANTERNA DE LED POTENTE, LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO: Lanterna de LED UV de alta potência, especialmente desenvolvida para detecção de escorpiões. Emite luz ultravioleta intensa que faz os escorpiões brilharem no escuro, facilitando sua

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

localização em ambientes internos e externos. Possui foco ajustável com zoom regulável, corpo resistente a impactos e à água, além de bateria recarregável de longa duração com carregamento via USB. Compacta, leve e portátil, ideal para uso em inspeções residenciais, jardins e áreas de risco.

MÁSCARA BIPAP E CPAP: Máscara facial total destinada ao uso em ventilação não invasiva, compatível com equipamentos dos tipos BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) e CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Confeccionada em material atóxico, hipoalergênico, transparente e resistente, proporciona vedação eficaz e confortável em todo o rosto do paciente, cobrindo a boca, o nariz e parte superior da face. Possui almofada de vedação em silicone macio ou gel anatômico, que garante conforto e mínima pressão sobre a pele, cúpula transparente que permite a visualização do paciente e facilita a higienização, além de sistema de fixação ajustável com arnês de tiras elásticas e fechos de velcro, possibilitando colocação e remoção rápidas. Conta com cotovelo rotativo de 360° com porta de exalação integrada e/ou válvula antiasfixiante, assegurando adequada eliminação do ar expirado. Apresenta conector padrão de 22 mm, compatível com os principais modelos de ventiladores e geradores de fluxo BiPAP e CPAP disponíveis no mercado, sendo isenta de látex. Disponível nos tamanhos pequeno, médio e grande, para melhor adaptação ao biotipo do paciente.

MONITOR 6 PARÂMETROS, TELA DE 12.1 POLEGADAS, PORTÁTIL: Monitor multiparamétrico portátil de 6 parâmetros, com tela TFT colorida de 12,1 polegadas e resolução de 800 x 600 pixels, permitindo visualização clara de até 8 formas de onda, com possibilidade de aumento via Tela Multiderivações. Indica alarmes, nível de alimentação, status da bateria, bip de QRS e alarme sonoro. Possui conexão com ou sem fio (wireless, opcional) à Central de Monitorização e bateria interna de lítio 11,1 V, 2,5 Ah, recarregável, com autonomia mínima de 4 horas em funcionamento contínuo, podendo atingir até 8 horas (opcional) e operação direta via cabo de energia. Mantém registro de tendências por até 120 horas. Parâmetros monitorados incluem ECG, respiração, SpO2, PNI, dois canais de temperatura, dois canais de pressão invasiva (PI) e capnografia Sidestream. Equipamento de alta confiabilidade, com assistência técnica autorizada disponível em raio de até 100 km da contratante, indicado para uso em unidades de emergência, internação e transporte intra-hospitalar.

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 12": Monitor multiparamétrico de 12" - ECG – eletrocardiograma (5 vias); SpO2 – saturação periférica de oxigênio; PNI – pressão não invasiva (sistólica, diastólica e média); temperatura (até 2 canais); respiração (por impedância torácica). Os módulos opcionais são conectáveis por encaixe rápido e reconhecidos automaticamente pelo sistema, permitindo upgrades futuros com facilidade, sem necessidade de reconfiguração técnica. Especificações técnicas principais: tela TFT colorida de 12” com alta resolução; faixas de uso:

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

adulto, pediátrico e neonatal; alarmes sonoros e visuais programáveis para todos os parâmetros; memória interna para armazenamento de tendências e eventos; interfaces USB, RS-232, porta para impressora e comunicação com central de monitoramento; bateria interna recarregável com autonomia para operação durante transporte ou queda de energia de no mínimo 4 horas; atualizações via software permitindo customização de parâmetros e upgrades. Itens inclusos: 01 cabo ECG 5 vias; 01 sensor de SpO2; 01 manguito para PNI; 01 extensora para PNI; 01 sensor de temperatura; 01 cabo de alimentação elétrica AC. Diferenciais e benefícios: modularidade inteligente (expansão fácil com módulos plugáveis); múltiplas faixas etárias em um único equipamento.

MULETA: Muleta axilar em alumínio anodizado reforçado com capacidade de suporte mínima de 130kg, estrutura tubular com diâmetro entre 22-25mm e espessura mínima de 2mm, proporcionando leveza e alta resistência. Haste principal regulável em altura através de sistema de pinos e botões de pressão em aço inoxidável, com graduação entre 120-150cm, permitindo ajuste conforme estatura do usuário. Apoio axilar anatômico em polipropileno injetado ou revestido com espuma de alta densidade EVA, com largura mínima de 10cm e comprimento de 25cm para distribuição adequada da pressão. Empunhadura anatômica ergonômica em material antiderrapante emborrachado ou PVC, regulável em altura independente da haste principal, com distância ajustável de 15-25cm do apoio axilar. Contera de borracha natural ou sintética antiderrapante na extremidade inferior, com diâmetro mínimo de 2cm e solado ranhurado para aderência em diferentes superfícies. Sistema de regulagem com múltiplas posições através de furos pré-estabelecidos e travas de segurança que impedem desajustes acidentais. Acabamento em pintura eletrostática ou anodização resistente à corrosão. Peso unitário máximo de 0,8kg para fácil manuseio e transporte. Produto confeccionado em materiais atóxicos e hipoalergênicos. Certificação INMETRO e em conformidade com requisitos de segurança aplicáveis. Garantia mínima de 90 dias para estrutura e componentes. Par de muletas para uso bilateral quando necessário.

OTOSCÓPIO PROFISSIONAL LED FIBRA ÓPTICA COR PRETA: Tecnologia de luz LED; tipo de alimentação baterias AA; tipo de lâmpadas LED; tipo de lente 3X; acessórios incluídos 9 espéculos e 1 case; quantidade de espéculos 10; digital não; com câmera não.

SONAR FETAL DIGITAL: Operação simples e intuitiva; proporciona excelente audição, com som de alta fidelidade; permite audição através do fone de ouvido (fone não incluso) ou alto-falante (embutido); transdutor de alta sensibilidade; display de LCD com iluminação de fundo; design exclusivo e ergonômico; frequência do ultrassom de 2MHz; ultrassom de baixa intensidade: <10mW/cm²; faixa de medida do BCF: 50~240bpm; resolução do BCF de 1 bpm; precisão do BCF de ±1bpm.

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

SUPORTE DE SORO: Suporte de soro confeccionado em tubo de aço inoxidável com base em ferro fundido equipada com quatro rodízios de 2" de diâmetro, proporcionando estabilidade e fácil mobilidade. Possui anel de regulagem de altura, permitindo ajuste conforme a necessidade do usuário. A haste superior em aço inox conta com quatro ganchos para suspensão de frascos ou bolsas de soro. Dimensões aproximadas: 150 cm de altura por 240 cm de largura, garantindo funcionalidade e resistência em ambientes hospitalares.

VACUÔMETRO ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA VIDRO 500ML: Aspirador para rede canalizada (vacuômetro) com frasco coletor de vidro de 500 ml, destinado à aspiração de secreções e líquidos em redes de vácuo hospitalares, com tampa injetada em nylon e inserto metálico, manômetro calibrado de 0 a 30 Hg, botão de controle de fluxo de aspiração, bico de sucção compatível com conexões padrão ABNT NBR 11906, frasco coletor autoclavável e resistente a impactos, boia de segurança antitransbordamento, estrutura durável e de fácil higienização, registro ANVISA, compatível com pressão de funcionamento padrão de redes de vácuo hospitalares, garantindo segurança, durabilidade e operação confiável em ambientes clínicos, hospitalares e de emergência, com garantia mínima de 12 meses.

VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO 1 SAÍDA – RESGATE: Válvula reguladora de ar comprimido para uso em resgate (modelo Aph), projetada para controlar a pressão de gases como oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso e nitrogênio. Suporta pressão de entrada de até 10 kgf/cm² e pressão de saída ajustável de 0 a 10 kgf/cm², com escala do manômetro correspondente. As conexões de entrada e saída seguem a norma ABNT NBR 11906. Corpo e câmara da válvula em alumínio anodizado, volante de regulagem em nylon e porcas de conexão borboleta em nylon com rosca em latão. Equipado com engates rápidos AFNOR e OHMEDA em latão cromado, manômetro em latão com capa preta e conexão de saída (niple) também em latão cromado, garantindo durabilidade, resistência à corrosão e segurança operacional.

VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO 1 SAÍDA – RESGATE: Válvula reguladora de oxigênio com 1 saída, indicada para uso em resgate (modelo Aph), projetada para controlar a pressão de gases como oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso e gás carbônico. Suporta pressão de entrada de até 200 kgf/cm² para oxigênio e ar comprimido, e até 70 kgf/cm² para óxido nitroso e gás carbônico, com pressão de saída ajustável entre 3,5 e 4 kgf/cm². A válvula de segurança é calibrada para acionamento a 10 kgf/cm², e o manômetro possui escala de 0 a 315 kgf/cm². As conexões de entrada seguem a norma ABNT NBR 11725 e as de saída a ABNT NBR 11906. Composição robusta em latão cromado na válvula e volante de regulagem, câmara em alumínio anodizado e manômetro em latão com capa preta, garantindo durabilidade, resistência à corrosão e operação segura.

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE: Ventilador portátil médico eletrônico; modos de ventilação: ADULTO/PEDIÁTRICO: VCV controlado por assistência; PCV com controle assistido; PSV/CPAP; SIMV (VCV) + PSV; SIMV (PCV) + PSV; MMV + PSV; PSV + volume corrente garantido; pressão bifásica (APRV); VNI. NEONATAL: VCV controlado por assistência; PCV com controle assistido; PSV/CPAP; SIMV (PCV) + PSV; fluxo contínuo assistido/controlado; CPAP nasal. Ventilação backup disponível em todos os modos ventilatórios. Alarmes programáveis: pressão máxima, pressão mínima, volume corrente máximo, volume corrente mínimo, hora do alarme de apneia, frequência máxima. Alarmes não programáveis: inversão da relação I:E, PEEP, falha na alimentação de O2, ciclo interrompido. Controles/parâmetros programáveis: FiO2 50-100%; tempo de subida: 6 níveis; tempo de inalação: 0,1 - 30 seg; frequência: 1 – 180 cpm; volume corrente: 5 - 2500 ml; pressão inspiratória: -10 - 120 cmH2O; pressão de suporte: 0 - 80 cmH2O; PEEP: 0 - 50 cmH2O; compensação de altitude: 0 - 6000 msnm; pausa inspiratória 0,10 - 2 seg. Monitoramento /parâmetros de saída: pressão máxima das vias respiratórias, pressão média, volume corrente inspiratório, frequência, I:E, formas de onda pressão-tempo, entre outros.

VENTILADOR PULMONAR NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO: Tela sensível ao toque de 17" - interface intuitiva; oxigenoterapia de alto fluxo; porta de conexão para pressão auxiliar (PES, pressão transpulmonar e P Cuff); ventilação invasiva e não invasiva; exportação via USB; bateria com 6 horas de duração. FiO2 21 a 100%; tempo inspiratório 0,1 a 30 segundos; relação I:E 5:1 a 1:99; frequência ventilatória 1 a 150 c/min; frequência ventilatória monitorável 1 a 250 c/min; volume corrente 5 a 2.500 ml (por volume) e 2 a 4.000 ml (por pressão); sensibilidade expiratória 80 a 5%; fluxo pico inspiratório; sensibilidade inspiratória (pressão) -0,1 a -15 cmH2O; sensibilidade inspiratória (fluxo) 0,1 a 15 L/min; pressão controlada (PC) 1 a 95 cmH2O sobre PEEP; pressão de suporte (PS) 0 a 80 cmH2O; pressão inspiratória -50 a 120 cmH2O; rise time 6 níveis; PEEP/CPAP 0 a 50 cmH2O; pressão auxiliar -70 a 70 cmH2O; fluxos inspiratórios e expiratórios com ampla faixa de ajuste para adulto, pediátrico e neonatal; ventilação de backup PC ou VC em adulto e pediátrico e PC em neonatal; nebulizador sincronizado; TGI sincronizado; diversos parâmetros monitoráveis (pressões, tempos, volumes, fluxos, complacência, resistência, fugas, EtCO2, volume minuto, etc.). Incluir circuito adulto e pediátrico. Com assistência técnica autorizada disponível em raio de até 100 km da contratante.

4. DA PESQUISA DE PREÇOS

A estimativa de preços da presente contratação foi elaborada a partir de pesquisa de mercado realizada junto a bases oficiais de compras públicas, notadamente a Bolsa Nacional de Compras – BNC e o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, por meio da consulta a contratações recentes de objetos equivalentes. Foram identificados e analisados registros de preços e contratos

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

vigentes com características semelhantes às deste Termo de Referência, tendo sido desconsiderados valores manifestamente destoantes da realidade de mercado (superestimados ou subestimados), de modo a evitar distorções.

A partir desse conjunto de referências, apurou-se o valor total estimado de R$ 1.380.722,62 (um milhão, trezentos e oitenta mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), que passa a servir como parâmetro para o planejamento da despesa e para a análise de vantajosidade das propostas, sem prejuízo da obtenção de preços inferiores por ocasião da disputa.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução adotada consiste na instituição de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição centralizada de equipamentos médico-hospitalares, mobiliários e acessórios especializados, novos e de primeiro uso, destinados à estruturação, modernização e padronização da Rede Municipal de Saúde, abrangendo unidades de urgência e emergência, internação, atenção básica e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.

O conjunto de itens contempla, entre outros, equipamentos de suporte ventilatório (ventiladores pulmonares de transporte e multiparâmetros adulto/pediátrico/neonatal), equipamentos de esterilização (autoclave hospitalar), equipamentos de conservação de imunobiológicos (câmara de vacinas), monitores e aparelhos de diagnóstico, bem como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, aspiradores, suportes de soro e demais dispositivos de apoio à assistência direta aos pacientes, compondo uma solução integrada voltada à segurança do paciente, à qualidade do cuidado e à continuidade dos serviços.

No processo de planejamento da contratação foram consideradas outras alternativas, tais como:

a) licitação convencional por contratação imediata e única, sem utilização de registro de preços;

b) aquisições fracionadas ao longo do exercício, por meio de diversos procedimentos licitatórios;

c) locação de equipamentos ou contratos de comodato vinculados ao fornecimento de insumos.

Essas alternativas, contudo, mostraram-se menos eficientes e menos vantajosas, seja porque aumentariam o número de procedimentos licitatórios e o tempo de resposta às demandas das unidades de saúde, seja porque reduziriam o poder de negociação do Município, encarecendo o custo global e dificultando a padronização do parque tecnológico. A locação, por sua vez, tende a gerar custo recorrente superior, sem a formação de patrimônio público e com menor controle direto sobre os equipamentos.

Diante desse cenário, a adoção do Sistema de Registro de Preços revela-se a solução mais adequada e vantajosa, pois:

- permite planejar e registrar previamente os preços e condições de fornecimento, garantindo rapidez na contratação à medida que surgirem as necessidades das unidades de saúde, dentro da vigência da Ata;

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

- possibilita adequar a quantidade efetivamente contratada à demanda real, evitando tanto o desabastecimento quanto o superdimensionamento de estoques;
- favorece a padronização de modelos e especificações, com reflexos positivos na manutenção, no treinamento das equipes e na gestão de peças e insumos;
- racionaliza o uso dos recursos administrativos, reduzindo o número de processos licitatórios e concentrando a disputa em um único procedimento competitivo;
- contribui para a obtenção de preços mais vantajosos, pela economia de escala e pela competição ampliada em um único certame, sem prejuízo de que, nas contratações decorrentes da Ata, sejam adquiridas quantidades inferiores às máximas registradas, conforme disponibilidade orçamentária.

A solução envolve, de forma articulada:

- o registro de preços dos equipamentos nas quantidades máximas estimadas, observadas as especificações técnicas mínimas definidas neste Termo de Referência;
- a contratação futura, por meio de adesão à Ata, apenas na medida da necessidade efetiva, mediante emissão de documentos de contratação (contratos/ordens de fornecimento) dentro dos limites registrados;
- a entrega, instalação e configuração completa dos bens, quando tecnicamente exigido, em condições plenas de funcionamento nas unidades indicadas pelo Município;
- a prestação de garantia, suporte técnico e assistência autorizada pelo prazo mínimo estabelecido, assegurando manutenção preventiva e corretiva adequada;
- a possibilidade de treinamento inicial das equipes usuárias, quando aplicável, para correta operação e aproveitamento dos recursos tecnológicos incorporados.

Dessa forma, a utilização do registro de preços, associada ao conjunto de especificações técnicas, configura a solução mais segura e eficiente para assegurar a disponibilidade gradual e planejada dos equipamentos necessários à Rede Municipal de Saúde, com maior flexibilidade operacional, melhor relação custo-benefício e maior aderência ao planejamento orçamentário e assistencial do Município.

6. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

No planejamento desta contratação foram avaliadas diferentes formas de estruturação do objeto, especialmente quanto ao seu parcelamento. Considerou-se, em síntese:

a) a contratação em lote único, exigindo de um mesmo fornecedor o atendimento a todos os itens;

b) o parcelamento em grandes grupos de itens (por exemplo: equipamentos de suporte ventilatório, equipamentos de esterilização, equipamentos de conservação, mobiliário e acessórios); e

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

c) o parcelamento por item, com adjudicação individualizada de cada item constante do Termo de Referência, dentro de um único procedimento e de uma única Ata de Registro de Preços.

Após a análise técnica, concluiu-se que a solução mais adequada e vantajosa é a adoção de registro de preços com adjudicação por item, de forma que cada equipamento ou material seja tratado como parcela autônoma do objeto. Essa opção observa o dever de promover o parcelamento sempre que técnica e economicamente viável, ao mesmo tempo em que evita a pulverização excessiva de procedimentos.

A escolha pelo parcelamento por item, em vez de lote único, justifica-se porque os bens descritos, embora integrados na mesma solução de estruturação da Rede Municipal de Saúde, não são tecnicamente indissociáveis entre si, podendo ser fornecidos por empresas distintas, com especializações diferentes (por exemplo, empresas focadas em equipamentos de ventilação mecânica, em esterilização, em mobiliário hospitalar, em acessórios e insumos de apoio). Exigir que um único fornecedor forneça todos os itens tenderia a restringir a competitividade, afastando empresas de menor porte ou especialistas em segmentos específicos, e poderia elevar os preços globais.

Por outro lado, a realização de múltiplas licitações separadas (cada uma para um subconjunto distinto de itens) mostraria baixo ganho adicional em termos de competição e, ao mesmo tempo, aumentaria significativamente o custo administrativo, o tempo de resposta às demandas das unidades de saúde e a complexidade do planejamento orçamentário, sem benefício proporcional para a Administração.

Dessa forma, o modelo adotado – um único procedimento licitatório, com registro de preços e adjudicação por item – equilibra:

- a ampliação da competitividade, ao permitir que empresas concorram apenas nos itens em que tenham efetiva expertise;
- a vantajosidade econômica, na medida em que amplia o universo de licitantes e reduz o risco de sobrepreço associado à concentração em um único fornecedor;
- a racionalização administrativa, ao concentrar a disputa em um só certame, simplificando o gerenciamento da Ata e a programação de compras ao longo da vigência.

Conclui-se, assim, que o parcelamento do objeto por item, no âmbito de uma única Ata de Registro de Preços, configura a solução mais adequada do ponto de vista técnico, operacional e econômico, em consonância com o planejamento da Rede Municipal de Saúde e com os princípios da economicidade, da eficiência e da competitividade.

7. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não existem contratações correlatas à esta contratação.

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

8. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, QUANDO ELABORADO

O município está em fase de implementação do seu Plano Anual de Contratações, o que é comum em muitas administrações públicas que ainda estão se adequando à Nova Lei de Licitações.

A Administração Pública está aprimorando a metodologia de levantamento das necessidades setoriais para o planejamento das contratações futuras. Isso leva à necessidade de identificar demandas pontuais, antes da conclusão do plano.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Nº	Resultado pretendido	Descrição	Efeito esperado na Rede Municipal de Saúde
1	**Aumento da segurança do paciente**	Disponibilizar equipamentos médico-hospitalares modernos, calibrados e em boas condições de uso, especialmente os de suporte ventilatório, esterilização e monitorização.	Redução de eventos adversos, infecções relacionadas à assistência e riscos decorrentes de falhas ou deficiência de equipamentos.
2	**Melhoria da qualidade assistencial**	Qualificar os serviços de urgência, emergência, internação, atenção básica e apoio diagnóstico, com equipamentos adequados às normas técnicas e sanitárias.	Atendimento mais resolutivo, com maior precisão diagnóstica, melhor monitorização e suporte à vida em conformidade com protocolos assistenciais.
3	**Continuidade e estabilidade dos serviços**	Diminuir a dependência de equipamentos obsoletos ou com alta taxa de falhas, garantindo reserva técnica mínima e substituição oportuna.	Menor interrupção de procedimentos e atendimentos por indisponibilidade de equipamentos, evitando transferências desnecessárias e suspensão de serviços.
4	**Conformidade com normas técnicas e sanitárias**	Adequar o parque de equipamentos às exigências da ANVISA, normas ABNT,	Redução de riscos de autuações, interdições ou recomendações de órgãos de controle e vigilância sanitária, além de maior

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

Nº	Resultado pretendido	Descrição	Efeito esperado na Rede Municipal de Saúde
		requisitos de segurança elétrica, mecânica e de biossegurança.	segurança jurídica para o Município.
5	**Modernização e padronização do parque tecnológico**	Renovar e padronizar modelos e especificações de equipamentos em toda a rede, dentro dos parâmetros mínimos definidos no TR.	Facilitar manutenção preventiva e corretiva, treinamento de equipes, gestão de peças e insumos, e uso mais eficiente dos recursos materiais e humanos.
6	**Resposta adequada à demanda assistencial**	Dimensionar os equipamentos de acordo com capacidade instalada, número de unidades e aumento da demanda por atendimentos.	Melhor capacidade de resposta em situações de pico de demanda, sazonalidades e emergências, com menor sobrecarga de equipamentos e equipes.
7	**Racionalização de custos e recursos administrativos**	Utilizar o registro de preços para concentrar a disputa em um único procedimento, com adjudicação por item, evitando múltiplas licitações.	Redução de custos indiretos (tempo, retrabalho, tramitação de processos), ganho de escala na negociação e melhor planejamento orçamentário e de compras.
8	**Flexibilidade e planejamento na aquisição**	Registrar preços e condições para fornecimento futuro, conforme necessidade efetiva e disponibilidade orçamentária.	Possibilidade de contratar gradualmente, evitando tanto a falta quanto o excesso de equipamentos, com melhor aderência ao fluxo de caixa e ao planejamento anual.
9	**Valorização das condições de trabalho das equipes**	Disponibilizar equipamentos adequados, seguros e ergonomicamente mais apropriados (cadeiras, suportes, aspiradores, monitores etc.).	Melhoria das condições de trabalho, redução de esforço físico indevido e maior segurança dos profissionais de saúde no desempenho de suas atividades.

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

Nº	Resultado pretendido	Descrição	Efeito esperado na Rede Municipal de Saúde
10	**Aumento da confiança da população no serviço público de saúde**	Demonstrar investimento estruturante na rede, com equipamentos visivelmente mais modernos, seguros e disponíveis.	Percepção positiva da população sobre o atendimento prestado pelo Município, com reflexo na imagem institucional e no fortalecimento do SUS em nível local.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Consultar os cadastros de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da empresa para assegurar que ela está em situação regular perante a Receita Federal, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), entre outros.

Verificar se a empresa não está inscrita em cadastros como o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), o que a impediria de contratar com o poder público.

Emissão da nota de empenho: A despesa pública deve ter prévio empenho, que é a reserva do valor necessário para cobrir o compromisso financeiro. Isso garante a disponibilidade orçamentária para a contratação e evita que o contrato seja assinado sem previsão de pagamento.

Exigir da contratada a apresentação de um plano detalhado de execução dos serviços, incluindo o cronograma, a alocação de pessoal e a frota de veículos a ser utilizada.

Verificar se os equipamentos e a tecnologia a serem utilizados estão em conformidade com as especificações do edital e com as melhores práticas de mercado.

Divulgação do edital e anexos: A Lei nº 14.133/2021 exige a divulgação e manutenção do edital de licitação e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), garantindo a transparência do processo.

Publicação do extrato: Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial do Município, conforme determinado pela legislação

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os possíveis impactos ambientais decorrentes dessa contratação, podem ser sintetizados assim:

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

Nº	Fase do ciclo de vida / atividade	Possível impacto ambiental	Natureza (tendência)	Descrição sintética
1	**Fabricação dos equipamentos**	Consumo de recursos naturais (metais, plásticos, vidro, eletrônicos)	Negativo	Extração de minérios, uso de petróleo e outros insumos não renováveis para produção de estruturas, componentes eletrônicos, cabos, plásticos e embalagens.
2	**Fabricação dos equipamentos**	Emissões atmosféricas e pegada de carbono	Negativo	Processos industriais de produção, montagem e testes geram emissões de CO_2 e outros poluentes, contribuindo para mudanças climáticas e degradação da qualidade do ar.
3	**Logística e transporte até o Município**	Emissão de poluentes e gases de efeito estufa	Negativo	Transporte rodoviário dos equipamentos e insumos (fábrica → distribuidor → unidade de saúde) gera consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases poluentes.
4	**Entrega e instalação**	Geração de resíduos de embalagem	Negativo	Caixas de papelão, plásticos, isopor, cintas e filmes de proteção geram volume significativo de resíduos sólidos, que exigem manejo adequado e, preferencialmente, reciclagem.
5	**Operação dos equipamentos**	Consumo de energia elétrica	Negativo	Equipamentos como autoclave, ventiladores pulmonares, monitores, câmaras de vacinas e demais aparelhos aumentam a demanda de energia das unidades de saúde.
6	**Operação dos equipamentos**	Potencial aumento do consumo de água	Negativo	Equipamentos de esterilização e higienização, bem como rotinas de limpeza associadas, podem

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

Nº	Fase do ciclo de vida / atividade	Possível impacto ambiental	Natureza (tendência)	Descrição sintética
				demandar maior uso de água, dependendo da tecnologia adotada.
7	**Operação dos equipamentos**	Geração de ruído	Negativo	Alguns dispositivos (bombas, compressores, sistemas de exaustão, ventiladores) podem contribuir para aumento do nível de ruído em ambientes internos, exigindo controle para conforto ambiental.
8	**Uso e manutenção**	Geração de resíduos perigosos (baterias, componentes eletrônicos, lâmpadas, filtros)	Negativo	Componentes com metais pesados, baterias, placas eletrônicas e filtros utilizados em manutenção e substituições periódicas exigem destinação ambientalmente adequada.
9	**Uso e manutenção**	Risco de contaminação biológica/química em resíduos	Negativo	Uso de equipamentos em procedimentos assistenciais gera resíduos potencialmente infectantes ou contaminados, que precisam de segregação e tratamento corretos para evitar contaminação do solo/água.
10	**Substituição de equipamentos antigos**	Geração de sucata e resíduos de equipamentos obsoletos	Negativo	Descarte de autoclaves antigas, ventiladores, monitores e demais aparelhos gera sucata metálica e resíduos eletroeletrônicos (REEE), que devem ser destinados a cadeia de reciclagem/logística reversa.
11	**Gestão de fim de vida útil**	Risco de descarte inadequado de REEE	Negativo	Descarte irregular de equipamentos eletroeletrônicos pode contaminar solo e água com

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

Nº	Fase do ciclo de vida / atividade	Possível impacto ambiental	Natureza (tendência)	Descrição sintética
				metais pesados, retardantes de chama e outros contaminantes.
12	**Substituição de equipamentos ineficientes por modelos novos**	Redução do consumo de energia e de insumos	Positivo	Equipamentos mais modernos tendem a ser mais eficientes, reduzindo consumo elétrico, perdas de insumos (ex.: vacinas por falha de refrigeração) e necessidade de retrabalho, o que gera benefício ambiental indireto.
13	**Melhoria da esterilização e conservação de vacinas**	Redução de perdas e descarte de materiais biológicos	Positivo	Autoclave eficiente e câmaras de vacinas adequadas reduzem perdas de imunobiológicos e materiais contaminados, diminuindo o volume de resíduos biológicos a serem tratados e descartados.
14	**Padronização do parque tecnológico**	Otimização da manutenção e uso de peças	Positivo	Padronização facilita compra de peças, manutenção preventiva e prolonga a vida útil dos equipamentos, reduzindo a frequência de descarte e a geração de resíduos ao longo do tempo.

Medidas de mitigação/gestão dos impactos ambientais negativos:

Nº (ref.)	Impacto ambiental (resumo)	Medidas de mitigação / gestão ambiental
1	**Consumo de recursos naturais na fabricação**	Priorizar, sempre que possível, equipamentos com indicação de uso de materiais recicláveis/reciclados; exigir do fornecedor declaração de atendimento à legislação ambiental; estimular fabricantes que adotem políticas de sustentabilidade (p. ex. logística reversa, relatórios ambientais).

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

Nº (ref.)	Impacto ambiental (resumo)	Medidas de mitigação / gestão ambiental
2	**Emissões na fabricação (pegada de carbono)**	Considerar, como critério de desempate/avaliação qualitativa, certificações ambientais do fabricante; priorizar equipamentos com maior eficiência energética, que ao longo da vida útil compensem parte da pegada de carbono inicial.
3	**Emissões no transporte até o Município**	Organizar as entregas de forma racional (entregas agrupadas por unidade ou região, evitando múltiplas viagens); prever em contrato a responsabilidade do fornecedor por logística otimizada; sempre que possível, concentrar entregas em datas pré-programadas.
4	**Geração de resíduos de embalagem**	Exigir embalagens preferencialmente recicláveis (papelão, plásticos identificados) e em quantidade compatível; prever que as embalagens primárias e secundárias sejam recolhidas pelo fornecedor, quando viável; integrar esses resíduos ao sistema municipal de coleta seletiva e reciclagem.
5	**Aumento do consumo de energia elétrica**	Incluir, nas especificações, preferência por equipamentos com melhor desempenho energético (menor potência para mesma função, modos de "stand by", controle automático de temperatura/pressão); orientar as unidades a utilizar rotinas de operação que evitem uso desnecessário (desligamento em períodos ociosos, programação de ciclos).
6	**Aumento potencial do consumo de água**	Avaliar, na especificação, equipamentos de esterilização e higienização com tecnologias mais eficientes em uso de água; definir rotinas internas que evitem ciclos desnecessários ou subutilizados; promover campanhas internas de uso racional de água nas unidades beneficiadas.
7	**Geração de ruído em operação**	Prever, quando possível, limites de nível de ruído nas especificações; instalar equipamentos em locais adequados, com barreiras físicas ou distanciamento de áreas sensíveis (leitos, salas de espera); orientar as unidades a manter manutenção em dia para evitar ruídos excessivos por desgaste.
8	**Resíduos perigosos (baterias, placas, lâmpadas, filtros)**	Estabelecer em contrato a responsabilidade do fornecedor pela **logística reversa** de baterias, componentes eletrônicos e lâmpadas, conforme legislação; incluir esses resíduos no

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

Nº (ref.)	Impacto ambiental (resumo)	Medidas de mitigação / gestão ambiental
		PGRSS ou plano de gerenciamento de resíduos da unidade; armazenar em local adequado até coleta especializada.
9	**Risco de contaminação biológica/química em resíduos**	Manter e reforçar o **Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)** da unidade; garantir segregação correta (infectante, químico, comum, reciclável); capacitar as equipes quanto ao manuseio e acondicionamento; contratar serviços licenciados para tratamento e destinação final.
10	**Sucata e resíduos de equipamentos obsoletos**	Planejar, na fase de substituição, o encaminhamento dos equipamentos antigos para empresas especializadas em reciclagem de REEE (resíduos eletroeletrônicos); sempre que possível, prever no edital a obrigação de o novo fornecedor recolher e destinar corretamente os equipamentos substituídos (take back).
11	**Descarte inadequado de REEE (eletroeletrônicos)**	Criar rotinas internas para que nenhum equipamento médico-hospitalar seja descartado junto ao lixo comum; centralizar os REEE em ponto de coleta do Município e encaminhar a programas de logística reversa/autorizadas; registrar documentalmente a destinação final para fins de controle e prestação de contas.

12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

A presente contratação mostra-se técnica, operacional, econômica e juridicamente viável, tendo em vista que:

- decorre de levantamento prévio de necessidades realizado junto ao Departamento Municipal de Saúde, com identificação de insuficiências, obsolescência e necessidade de padronização de equipamentos médico-hospitalares nas unidades de urgência, emergência, internação, atenção básica e serviços de apoio diagnóstico;
- está alinhada ao planejamento assistencial e orçamentário do Município, integrando-se às ações previstas para qualificação da Rede Municipal de Saúde e compatibilizando-se com as dotações consignadas na lei orçamentária;

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099

- foi precedida de pesquisa de preços em bases oficiais de contratações públicas, com obtenção de referência de mercado compatível com os valores praticados e adequada para o dimensionamento da despesa;
- adota o Sistema de Registro de Preços, com adjudicação por item, solução que confere maior flexibilidade e economicidade, permitindo que as contratações decorrentes sejam realizadas de acordo com a demanda efetiva e a disponibilidade financeira, evitando tanto o desabastecimento quanto a imobilização desnecessária de recursos;
- prevê especificações técnicas mínimas compatíveis com as normas sanitárias e técnicas aplicáveis, exigindo certificações e registros obrigatórios (como INMETRO e ANVISA, quando cabíveis), bem como garantias e suporte técnico, o que aumenta a confiabilidade da solução;

Diante desses elementos, conclui-se que a contratação é viável e conveniente para o Município, constituindo medida adequada para estruturar, modernizar e padronizar o parque de equipamentos da Rede Municipal de Saúde, com observância dos princípios da eficiência, economicidade, competitividade e do atendimento adequado ao interesse público.

GUSTAVO TAVER BRUNO *Responsável Pela Elaboração*	***DIRCE LAUTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA*** *Diretora do Departamento de Saúde*

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL STEVAN, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/A26B-6AE8-25EB-E099 e informe o código A26B-6AE8-25EB-E099